

Classificazione multiclasse con PyTorch

Obiettivo

Realizzare un sistema di classificazione supervisionata usando:

- una rete neurale PyTorch;
 - un metodo classico di machine learning.
-

Testo

Si consideri un dataset sintetico costituito da punti appartenenti a 3 classi differenti.

1. Suddividere il dataset in:
 - training set;
 - test set.
2. Realizzare una rete neurale in PyTorch con:
 - layer `Linear`;
 - funzione di attivazione `ReLU`;
 - output a 3 classi.
3. Addestrare la rete utilizzando:
 - `CrossEntropyLoss`;
 - ottimizzatore `Adam`.
4. Valutare il modello sul test set mediante:
 - accuracy;
 - matrice di confusione;
 - precision;
 - recall;
 - F1-score.
5. Addestrare sullo stesso dataset anche un classificatore:
 - Ad esempio, `RandomForestClassifier`.
6. Confrontare i due metodi:
 - accuratezza;
 - stabilità;
 - capacità di separare le classi.

Se volete, potete aggiungere variazioni cambiando il modello (variare alcune caratteristiche della rete utilizzata) od ottimizzatore